

面种类通过计算确定,宜采用 5min~15min;

t_2 ——管渠内雨水流行时间(min)。

II 污 水 量

4.1.12 污水系统设计中应确定旱季设计流量和雨季设计流量。

4.1.13 分流制污水系统的旱季设计流量应按下式计算:

$$Q_{dr} = KQ_d + K'Q_m + Q_u \quad (4.1.13)$$

式中: Q_{dr} ——旱季设计流量(L/s);

K ——综合生活污水量变化系数;

Q_d ——设计综合生活污水量(L/s);

K' ——工业废水量变化系数;

Q_m ——设计工业废水量(L/s);

Q_u ——入渗地下水量(L/s),在地下水位较高地区,应予以考虑。

4.1.14 综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给排水设施水平确定,可按当地相关用水定额的 90% 采用。

4.1.15 综合生活污水量变化系数可根据当地实际综合生活污水量变化资料确定。无测定资料时,新建项目可按表 4.1.15 的规定取值;改、扩建项目可根据实际条件,经实际流量分析后确定,也可按表 4.1.15 的规定,分期扩建。

表 4.1.15 综合生活污水量变化系数

平均日流量(L/s)	5	15	40	70	100	200	500	≥1000
变化系数	2.7	2.4	2.1	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5

注:当污水平均日流量为中间数值时,变化系数可用内插法求得。

4.1.16 设计工业废水量应根据工业企业工艺特点确定,工业企业的生活污水量应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015 的有关规定。

4.1.17 工业废水量变化系数应根据工艺特点和工作班次确定。

4.1.18 入渗地下水量应根据地下水位情况和管渠性质经测算后研究确定。

4.1.19 分流制污水系统的雨季设计流量应在旱季设计流量基础上,根据调查资料增加截流雨水量。

4.1.20 分流制截流雨水量应根据受纳水体的环境容量、雨水受污染情况、源头减排设施规模和排水区域大小等因素确定。

4.1.21 分流制污水管道应按旱季设计流量设计,并在雨季设计流量下校核。

4.1.22 截流井前合流管道的设计流量应按下式计算:

$$Q=Q_d+Q_m+Q_s \quad (4.1.22)$$

式中: Q ——设计流量(L/s);

Q_d ——设计综合生活污水量(L/s);

Q_m ——设计工业废水量(L/s);

Q_s ——雨水设计流量(L/s)。

4.1.23 合流污水的截流量应根据受纳水体的环境容量,由溢流污染控制目标确定。截流的合流污水可输送至污水厂或调蓄设施。输送至污水厂时,设计流量应按下式计算:

$$Q'=(n_0+1)\times(Q_d+Q_m) \quad (4.1.23)$$

式中: Q' ——截流后污水管道的设计流量(L/s);

n_0 ——截流倍数。

4.1.24 截流倍数应根据旱流污水的水质、水量、受纳水体的环境容量和排水区域大小等因素经计算确定,宜采用2~5,并宜采取调蓄等措施,提高截流标准,减少合流制溢流污染对河道的影响。同一排水系统中可采用不同截流倍数。

4.2 设计水质

4.2.1 城镇污水的设计水质应根据调查资料确定,或参照邻近城镇、类似工业区和居住区的水质确定。当无调查资料时,可按下列规定采用:

7.2.24 地下或半地下污水厂的综合办公楼、总变电室、中心控制室等运行和管理人员集中的建筑物宜设置于地面上;有爆炸危险或火灾危险性大的设施或处理单元应设置于地面上。

7.2.25 地下或半地下污水厂污水进口应至少设置一道速闭闸门。

7.2.26 地下或半地下污水厂产生臭气的主要构筑物应封闭除臭,箱体内应设置强制通风设施。

7.2.27 地下或半地下污水厂箱体顶部覆土厚度应根据上部种植绿化形式选择确定,并宜为 0.5m~2.0m。

7.2.28 地下或半地下污水厂箱体内人员操作层的净空不应小于 4.0m,并宜选用便于拆卸、重量较轻和便于运输的设备。

7.3 格 栅

7.3.1 污水处理系统或水泵前应设置格栅。

7.3.2 格栅栅条间隙宽度应符合下列规定:

1 粗格栅:机械清除时宜为 16mm~25mm,人工清除时宜为 25mm~40mm。特殊情况下,最大间隙可为 100mm。

2 细格栅:宜为 1.5mm~10mm。

3 超细格栅:不宜大于 1mm。

4 水泵前,应根据水泵要求确定。

7.3.3 污水过栅流速宜采用 0.6m/s~1.0m/s。除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为 60° ~ 90° 。人工清除格栅的安装角度宜为 30° ~ 60° 。

7.3.4 格栅除污机底部前端距井壁尺寸,钢丝绳牵引除污机或移动悬吊葫芦抓斗式除污机应大于 1.5m;链动刮板除污机或回转式固液分离机应大于 1.0m。

7.3.5 格栅上部必须设置工作平台,其高度应高出格栅前最高设计水位 0.5m,工作平台上应有安全和冲洗设施。

7.3.6 格栅工作平台两侧边道宽度宜采用 0.7m~1.0m。工作

平台正面过道宽度,采用机械清除时不应小于 1.5m,采用人工清除时不应小于 1.2m。

7.3.7 粗格栅栅渣宜采用带式输送机输送;细格栅栅渣宜采用螺旋输送机输送,输送过程宜进行密封处理。

7.3.8 格栅间应设置通风设施和硫化氢等有毒有害气体的检测与报警装置。

7.4 沉砂池

7.4.1 污水厂应设置沉砂池。沉砂池应按去除相对密度 2.65、粒径 0.2mm 以上的砂粒进行设计。

7.4.2 平流沉砂池的设计应符合下列规定:

- 1 最大流速应为 0.30m/s ,最小流速应为 0.15m/s ;
- 2 停留时间不应小于 45s;
- 3 有效水深不应大于 1.5m,每格宽度不宜小于 0.6m。

7.4.3 曝气沉砂池的设计应符合下列规定:

- 1 水平流速不宜大于 0.1m/s ;
- 2 停留时间宜大于 5min;
- 3 有效水深宜为 2.0m~3.0m,宽深比宜为 1.0~1.5;
- 4 曝气量宜为 $5.0\text{L}/(\text{m} \cdot \text{s}) \sim 12.0\text{L}/(\text{m} \cdot \text{s})$ 空气;
- 5 进水方向应和池中旋流方向一致,出水方向应和进水方向垂直,并宜设置挡板;
- 6 宜设置除砂和撇油除渣两个功能区,并配套设置除渣和撇油设备。

7.4.4 旋流沉砂池的设计应符合下列规定:

- 1 停留时间不应小于 30s;
- 2 表面水力负荷宜为 $150\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h}) \sim 200\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$;
- 3 有效水深宜为 1.0m~2.0m,池径和池深比宜为 2.0~2.5;
- 4 池中应设立式桨叶分离机。

7.4.5 污水的沉砂量可按 $0.03\text{L}/\text{m}^3$ 计算,合流制污水的沉砂量应根据实际情况确定。

7.4.6 砂斗容积不应大于 2d 的沉砂量;当采用重力排砂时,砂斗斗壁和水平面的倾角不应小于 55° 。

7.4.7 沉砂池除砂宜采用机械方法,并经砂水分离后储存或外运。当采用人工排砂时,排砂管直径不应小于 200mm。排砂管应考虑防堵塞措施。

7.5 沉 淀 池

I 一 般 规 定

7.5.1 沉淀池的设计数据宜按表 7.5.1 的规定取值。合建式完全混合生物反应池沉淀区的表面水力负荷宜按本标准第 7.6.15 条的规定取值。

表 7.5.1 沉淀池的设计数据

沉淀池类型	沉淀时间 (h)	表面水力负荷 $[\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})]$	每人每日污泥量 $[\text{g}/(\text{人} \cdot \text{d})]$	污泥含水率 (%)	固体负荷 $[\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})]$
初次沉淀池	0.5~2.0	1.5~4.5	16~36	95.0~97.0	—
二次沉淀池	生物膜法后	1.5~4.0	10~26	96.0~98.0	≤ 150
	活性污泥法后	1.5~4.0	12~32	99.2~99.6	≤ 150

注:当二次沉淀池采用周边进水周边出水辐流沉淀池时,固体负荷不宜超过 $200\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。

7.5.2 沉淀池的超高不应小于 0.3m。

7.5.3 沉淀池的有效水深宜采用 2.0m~4.0m。

7.5.4 当采用污泥斗排泥时,每个污泥斗均应设单独的阀门(或闸门)和排泥管。污泥斗斜壁和水平面的倾角,方斗宜为 60° ,圆

斗宜为 55° 。

7.5.5 初次沉淀池的污泥区容积,除设机械排泥的宜按 4h 的污泥量计算外,其余宜按不大于 2d 污泥量计算。活性污泥法处理后的二次沉淀池污泥区容积,宜按不大于 2h 污泥量计算,并应有连续排泥措施;生物膜法处理后的二次沉淀池污泥区容积,宜按 4h 污泥量计算。

7.5.6 排泥管的直径不应小于 200mm。

7.5.7 当采用静水压力排泥时,初次沉淀池的静水头不应小于 1.5m;二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于 1.2m,活性污泥法处理池后不应小于 0.9m。

7.5.8 初次沉淀池的出口堰最大负荷不宜大于 $2.9\text{L}/(\text{m} \cdot \text{s})$;二次沉淀池的出水堰最大负荷不宜大于 $1.7\text{L}/(\text{m} \cdot \text{s})$,当二次沉淀池采用周边进水周边出水辐流沉淀池时,出水堰最大负荷可适当放大。

7.5.9 沉淀池应设置浮渣的撇除、输送和处置设施。

II 沉 淀 池

7.5.10 平流沉淀池的设计应符合下列规定:

1 每格长度和宽度之比不宜小于 4,长度和有效水深之比不宜小于 8,池长不宜大于 60m。

2 宜采用机械排泥,排泥机械的行进速度宜为 $0.3\text{m}/\text{min} \sim 1.2\text{m}/\text{min}$ 。

3 非机械排泥时,缓冲层高度宜为 0.5m;机械排泥时,缓冲层高度应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板 0.3m。

4 池底纵坡不宜小于 0.01。

7.5.11 竖流沉淀池的设计应符合下列规定:

1 水池直径(或正方形的一边)和有效水深之比不宜大于 3;

2 中心管内流速不宜大于 $30\text{mm}/\text{s}$;

3 中心管下口应设有喇叭口和反射板,板底面距泥面不宜小

于 0.3m。

7.5.12 辐流沉淀池的设计应符合下列规定：

1 水池直径(或正方形的一边)和有效水深之比宜为 6~12,水池直径不宜大于 50m。

2 宜采用机械排泥,排泥机械旋转速度宜为 1r/h~3r/h,刮泥板的外缘线速度不宜大于 3m/min。当水池直径(或正方形的一边)较小时也可采用多斗排泥。

3 缓冲层高度,非机械排泥时宜为 0.5m;机械排泥时,应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板 0.3m。

4 坡向泥斗的底坡不宜小于 0.05。

5 周边进水周边出水辐流沉淀池应保证进水管的均匀配水。

III 斜管(板)沉淀池

7.5.13 当需要挖掘原有沉淀池潜力或建造沉淀池面积受限制时,通过技术经济比较,可采用斜管(板)沉淀池。

7.5.14 升流式异向流斜管(板)沉淀池的表面水力负荷,可按普通沉淀池表面水力负荷的 2 倍计;但对于斜管(板)二次沉淀池,尚应以固体负荷核算。

7.5.15 升流式异向流斜管(板)沉淀池的设计应符合下列规定：

1 斜管孔径(或斜板净距)宜为 80mm~100mm;

2 斜管(板)斜长宜为 1.0m~1.2m;

3 斜管(板)水平倾角宜为 60°;

4 斜管(板)区上部水深宜为 0.7m~1.0m;

5 斜管(板)区底部缓冲层高度宜为 1.0m。

7.5.16 斜管(板)沉淀池应设置冲洗设施。

IV 高效沉淀池

7.5.17 高效沉淀池表面水力负荷宜为 $6\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h}) \sim 13\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 。混合时间宜为 0.5min~2.0min,絮凝时间宜为 8min~15min。污泥回流量宜占进水量的 3%~6%。